WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

**OOP - 4**

Class

Total questions: 10

Date

Worksheet time: 6mins

1. Кои специални функции са част от Голямата Четворка?

   a) Default конструктор Копиращ конструктор Оператор =

   b) Конструктор с параметри Копиращ конструктор Оператор= Деструктор

   c) Default конструктор Копиращ конструктор Деструктор

   d) Default конструктор Копиращ конструктор Оператор= Деструктор

2. Какво ще се случи, ако не сме дефинирали copy constructor за клас, в който се заделя динамична памет и опитаме да създадем обект, копие на друг обект?

   a) Компилаторът няма да компилира кода

   b) Ще се направи shallow copy → двата обекта ще споделят памет → възможен crash при деструктор

   c) Всичко ще работи правилно

3. Какво прави copy assignment operator (operator=)?

   a) Присвоява стойностите на един обект на друг съществуващ обект

   b) Създава нов обект, копие на съществуващ

   c) Освобождава паметта

4.

```
class A {
public:
    A() { println("Default constructor");}
    A(const A& a) { println("Copy constructor");}
    A& operator=(const A& a) { println("Op="); return *this; }
};

int main() {
    A a1;
    A a2;
    a1 = a2;
}
```

   a) Default constructor Default constructor Copy constructor

   b) Default constructor Default constructor Op=

   c) Copy constructor Copy constructor Op=

   d) Op= Op= Copy constructor

5.

```
class A{
    int a = 0;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}

    void setA(int a) {
        a = a;
    }

    int getA() const {
        return a;
    }
};

int main() {
    A obj{3};
    obj.setA(4);
    println("{}", obj.getA());
}
```

a) 3

b) 4

c) 0

d) Няма да се компилира!

6.

```
class A {
public:
    A() { println("A()"); }
    A(const A& obj) { println("A(obj)"); }
    A& operator=(const A& obj) { println("A Op="); return *this}
};

class B{
    A a;
public:
    B(const A& obj) : a(obj) { println("B(obj)"); }
};

int main() {
    A a;
    B b{a};
}
```

a) A( ) A(obj) B(obj)

b) A( ) A Op= B(obj)

c) A( ) B(obj) A(obj)

d) Няма да се компилира!

7.

```
class A {
public:
    A() { println("A()"); }
    A(const A& obj) { println("A(obj)"); }
    A& operator=(const A& obj) { println("A Op="); return *this;}
};

class B{
    A a;
public:
    B(const A& obj) { a = obj; println("B(obj)"); }
};

int main() {
    A a;
    B b{a};
}
```

a) A( ) A(obj) B(obj)

b) A( ) A( ) A Op= B(obj)

c) A( ) B(obj) A(obj)

d) Няма да се компилира!

8.

```
class Example {
public:
    int* arr = nullptr;

    A(size_t size, int value) {
        arr = new int[size];

        for (size_t i = 0; i < size; i++) {
            arr[i] = value;
        }
    }
};

int main() {
    Example e1{10, 1};
    Example e2{e1};
    e2.arr[4] = 0;
    println("{}", e1.arr[4]);
}
```

a) 1

b) 0

c) 4

d) Няма да се компилира!

9.

```
class A {
    int ind = 0;
public:
    A(int _ind) : ind(_ind) { println("A(ind) {}", ind); }
    ~A() { println("~A() {}", ind); }
};

int main() {
    A a1{1};
    A a2{2};
}
```

a) A(ind) 1 A(ind) 2 ~A( ) 1 ~A( ) 2

b) A(ind) 1 A(ind) 2 ~A( ) 2 ~A( ) 1

c) A(ind) 1 A(ind) 2

d) Няма да се компилира!

10.

```
class A {
    int ind = 0;
public:
    A(int _ind = -1) : ind(_ind) { println("A(ind) {}", ind); }
    ~A() { println("~A() {}", ind); }
};

void f() {
    A arr[2];
}

int main() {
    A a1{1};
    f();
}
```

a) A(ind) 1 A(ind) -1 A(ind) -1 ~A( ) 1

b) A(ind) 1 A(ind) -1 A(ind) -1 ~A( ) 1 ~A( ) -1 ~A( ) -1

c) A(ind) 1 A(ind) -1 A(ind) -1 ~A( ) -1 ~A( ) -1 ~A( ) 1

d) Няма да се компилира!

**Answer Keys**

1. d) Default конструктор
   Копиращ конструктор
   Оператор= Деструктор
2. b) Ще се направи shallow copy → двата обекта ще споделят памет → възможен crash при деструктор
3. a) Присвоява стойностите на един обект на друг съществуващ обект
4. b) Default constructor
   Default constructor Op=
5. a) 3
6. a) A( ) A(obj) B(obj)
7. b) A( ) A( ) A Op= B(obj)
8. b) 0
9. b) A(ind) 1 A(ind) 2 ~A( ) 2 ~A( ) 1
10. c) A(ind) 1 A(ind) -1 A(ind) -1 ~A( ) -1 ~A( ) -1 ~A( ) 1